LearnLab 功能验证清单

本清单给出平台各项能力的验证口径与实测结果。验证脚本随网盘源码包交付，主要位于 `backend/scripts/` 和 `frontend/e2e/`；按《LearnLab 评审运行说明》启动服务后即可复现。

一、验证结果总览

验证项	覆盖范围	实测结果
算法层专项断言	BKT / IRT / FSRS / MAB / GKT / NCD / 时间留出评估 / 五层接线 / 趋势学习器 / 匹配探索 等 11 类	**116 项全部通过**
算法接线 API 冒烟	用真实数据训练 IRT / GKT / 趋势学习器，并验证 MAB 收益闭环回传	**38 项全部通过**
后端全路由冒烟	211 个接口按验证脚本调用	**0 崩溃**（89 项返回 200、72 项返回合法 4xx、50 项动态参数接口按规则跳过）
AIC 功能回归	跨学科链路 / 试点报告 / 故障实验 / 实验日志	**29 项全部通过**
数据流验证	学习行为 → 画像 → 路径 → 效果全链路	**23 项全部通过**
Agent / LLM 专项	多智能体编排 / 模型降级链 / 防幻觉守卫	**23 项全部通过**
前端 E2E	学生端与教师端核心流程（Playwright）	**59 个用例全部通过**
MNA 数值对照	RC / RL / LC 电路暂态对照教科书解析解	**9 项全部通过**
密码安全校验	错误旧密码 / 弱密码 / 重复密码 / 更新提交	**3 项全部通过**
全页面走查	学生端 10 页 + 教师端 12 页逐页遍历	**22 页全部正常**，零 JS 错误、零横向溢出
生产环境部署	腾讯云 + Nginx + HTTPS	持续运行，**24 小时零 500**

上述验证脚本分四层，分别覆盖算法正确性、接口可用性、业务完整性、界面可操作性，互为补充。

二、已验证功能清单

（一）五层教育算法闭环

- **掌握度测量（IRT）**：θ 掌握度估计，小样本自动采用 1PL、数据充分时可切换 2PL；题目难度参数 b 由 IRT 标定，替代人工 1–5 难度分级。
- **知识追踪（BKT / GKT）**：BKT 采用 EM 参数估计，并按学生作答时间留出做泛化评估（AUC / LogLoss / Brier，对照最近 5 次正确率与多数类两条基线）；GKT 实现图卷积掌握度传播，采用可学习门控、边权由数据驱动，支持自监督训练。
- **记忆调度（FSRS）**：按遗忘曲线计算可提取性，自动生成到期复习队列，知识点在遗忘临界点前被重新排入学习路径。
- **决策（MAB）**：路径调整策略采用 Thompson Sampling（含规则先验冷启动），每日选题与资源推荐由多臂老虎机探索-利用，收益数据闭环回传用于策略更新。
- **解释（LLM）**：将上述数值结果翻译为学习建议；配套 5 家模型自动降级链与 6 道防幻觉防线。

（二）路径规划与知识图谱

- **ADPP 自适应 DAG 路径规划**：综合知识依赖关系与学生掌握度生成学习序列，薄弱环节前置；支持每次测验后自动调整。
- **跨课程知识关联**：9 条跨课程关联把 C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱接通，可编排跨课程学习顺序。
- **知识图谱完整性**：DAG 无环校验、课程元数据与跨课程依赖关系均可查询。

（三）电路仿真与实验实训

- **MNA 求解器**：支持直流稳态与状态变量法 RK4 暂态分析（电容充放电、电感电流波形），数值经解析解对照验证。
- **电路故障诊断**：在仿真基础上叠加 AI 分析，可定位故障模式并给出排查建议。
- **STM32 实训**：芯片与外设连线、代码区域联动、实验行为上报与实验报告生成。

（四）智能体与平台服务

- **多智能体协作**：12 个教育角色智能体基于 LangGraph 星型拓扑编排，覆盖备课、学习、纠错、协作全流程。
- **Agent 可靠性**：反思机制、结果缓存、JSON 容错解析、模型降级与防幻觉守卫均已接入。
- **多模型接入**：Provider 注册机制支持多厂商切换，未配置密钥时自动跳过，服务不中断。

（五）教学与数据链路

- **核心学习链路**：仪表盘、课程知识列表、每日练习、学习行为记录、测验成绩、学习画像、路径生成与调整、趋势分析、教师报告构成完整数据流。
- **权限与安全**：学生与教师数据隔离，越权访问返回 403；密码修改需校验当前密码，含弱密码与重复密码拦截。

- **教师端能力**：作业下发与自动批改、学情分析、班级对比、试点报告导出、AI 备课 / 学情洞察 / 智能组卷。

三、测试环境

项	说明
操作系统	Windows 11
后端	Python 3.11 + FastAPI + SQLAlchemy，SQLite 演示数据库
前端	React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5
浏览器	Chrome（Playwright E2E 与页面走查）
生产环境	腾讯云 2 核 4G + Nginx + HTTPS（https://www.dreamlast.cn）

四、如何复现

1. 解压《...源代码.zip》到任意目录；
2. 按《...运行说明.pdf》安装依赖并启动前后端；
3. 在 `backend/` 下按需执行算法、接口和功能验证脚本，或在 `frontend/` 下执行 `npx playwright test` 运行前端端到端用例。验证脚本会输出各项断言结果；需要实时大模型调用的功能按本地 Provider 配置运行。